

第七章 决策分析方法

主要内容

第一节 管理决策概述

第二节 风险型决策分析

第三节 不确定型决策

第四节 冲突分析

第一节 管理决策概述

一、决策的概念

- 所谓**决策**，是指为了实现同一目标，从多个互相可以替代的可行方案中，选定一个理想的或满意的方案。
- **系统决策**：根据系统的状态选取可能的策略，并对这些策略所产生的后果进行综合研究，以便按照某种衡量准则选择一个最优策略。

第一节 管理决策概述

• 决策问题

- 某工程公司准备承建一项工程，需要决定下个月是否开工。
 - 如果天气好，工程能顺利进行，就可盈利60000元；
 - 如果开工后天气不好，接连下雨，施工困难，公司将损失10000元。
 - 如果不开工，则无论天气好坏，都要赔偿5000元。
- 面对这种情况应如何决策，以争取获得最大可能的效益。

自然状态	行动方案	
	开工	不开工
天气好	60000元	-5000元
天气坏	-10000元	-5000元

第一节 管理决策概述

- 基本概念

- 决策是管理的重要职能，它是决策者对系统方案所做决定的过程和结果，决策是决策者的行为和职责。
- 美国著名管理学家赫伯特·西蒙指出：
 - "决策是管理的核心，管理是由一系列决策组成的，管理就是决策。"
 - 因此，决策分析的一般过程也即管理系统分析的过程。

第一节 管理决策概述

- 决策问题的基本模式和常见类型

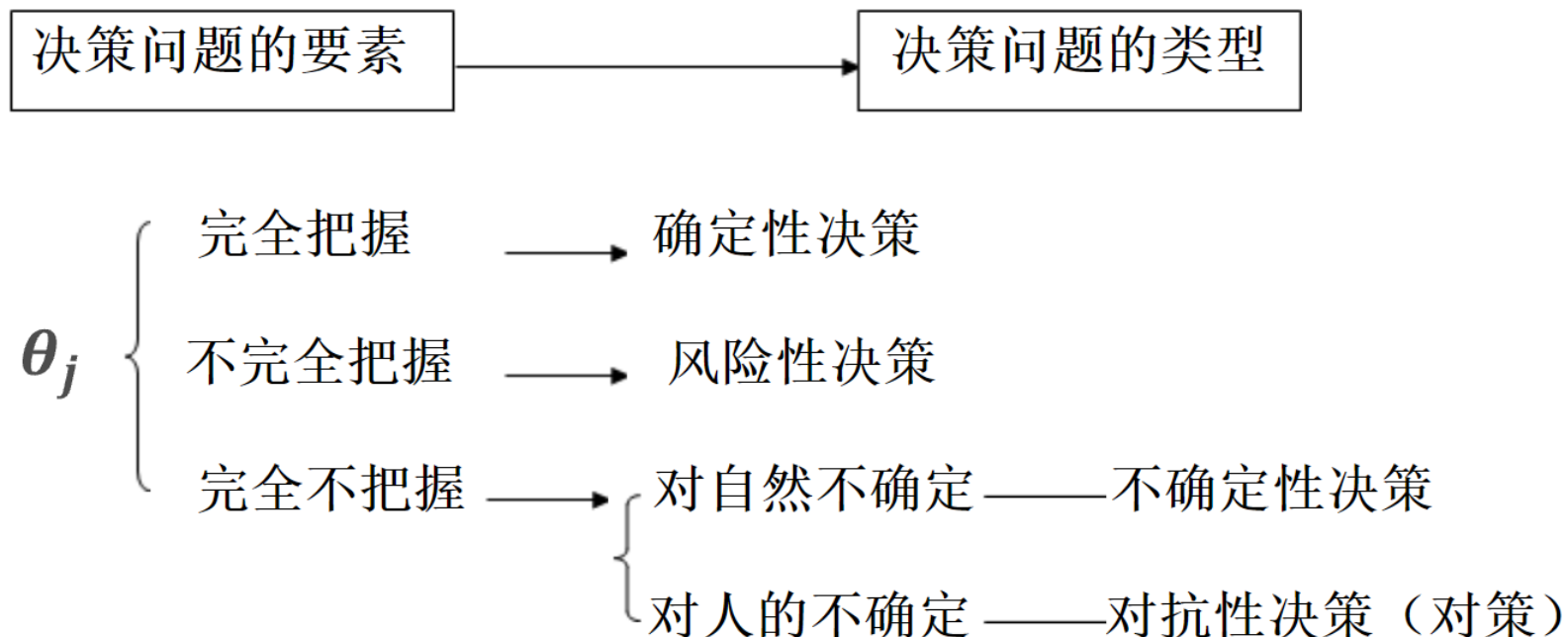
$$W_{ij} = f(A_i, \theta_j)$$

- A_i ——决策者的第*i*种策略或第*i*种方案。属于决策变量(可控)
- θ_j ——决策者和决策对象(决策问题)所处的第*j*种环境条件或第*j*种自然环境。属于环境变量(不可控)
- W_{ij} ——决策者在第*j*种状态下选择第*i*种方案的结果。是决策问题的价值函数值，一般叫损益值、效用值。

第一节 管理决策概述

• 决策问题的常见类型

- 根据决策问题的基本模式，可划分决策问题的类型。
- 依照 θ_j 不同所得到的四种类型是最基本和最常见的划分



第一节 管理决策概述

• 几类基本决策问题分析

1. 确定型决策

条件：(1) 存在决策者希望达到的明确目标(收益大或损失小等)；(2) 存在确定的自然状态；(3) 存在着可供选择的两个以上的行动方案；(4) 不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算出来。

方法：在方案数量较大时，常用运筹学中规划论等方法来分析解决，如线性规划、目标规划。

严格地来讲，确定型问题只是优化计算问题，而不属于真正的管理决策分析问题。

第一节 管理决策概述

• 几类基本决策问题分析

2. 风险型决策

条件： (1) (同确定型)； (2) 存在两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态，但决策者或分析人员根据过去的经验和科学理论等可预先估算出自然状态的概率值 $P(\theta_j)$ ； (3) (同确定型)； (4) (同确定型)。

方法： 期望值、决策树法。

风险型决策问题是一般决策分析的主要内容。在基本方法的基础上，应注意把握信息的价值及其分析和决策者的效用观等重要问题。

第一节 管理决策概述

• 几类基本决策问题分析

3. 不确定型决策

条件：(1)(同确定型)；(2)自然状态不确定，且其出现的概率不可知；(3)(同确定型)；(4)(同确定型)。

方法：乐观法(最大最大原则)、悲观法(最小最大原则)、等概率法(Laplace准则；也是一种特殊的风险型决策)、后悔值法(Savage准则或后悔值最大最小原则)。

对于不确定型决策分析问题，若采用不同求解方法，则所得的结果也会有所不同，因为这些决策方法是各自从不同的决策准则出发来选择最优方案的。而具体采用何种方法，又视决策者的态度或效用观而定，在理论上还不能证明哪种方法是最为合适的。

第一节 管理决策概述

• 几类基本决策问题分析

4. 对抗性型决策

$$W_{ij} = f(A_i, B_j)$$

- A_i ——决策者的策略集
- B_j ——竞争对手的策略集
- 对策的不确定性不仅来自于自然状态，还来自于另外的决策主体。
- 可采用对策论及其冲突分析等方法来分析解决。这类决策分析问题是当前管理、经济界比较关注的问题。

第一节 管理决策概述

• 几类基本决策问题分析

5、多目标型决策

由于系统工程所研究的大规模复杂系统一般具有属性及目标多样化的特点，在管理决策时通常要考虑多个目标，且它们在很多情况下又是相互消长或矛盾的，这就使得多目标决策分析在管理决策分析中具有了日益重要的作用。多目标决策的理论、方法与应用，在国际上是最近二三十年才得到蓬勃发展的。目前分析该类决策问题的方法已有不少，常用方法有：化多目标为单目标的方法(含系统评价中的加权和及各种确定目标权重的方法)、重排次序法、目标规划法及层次分析(AHP)方法等。

第一节 管理决策概述

- 几类基本决策问题的分析

(一) 确定型决策方法--- 量本利分析法

(二) 风险型决策方法— 期望值、决策树法

(三) 不确定型决策方法--- 经验准则

乐观法、悲观法

等概率法、后悔值法



(一) 确定型决策方法——量本利分析法

确定型决策最常用的方法是盈亏平衡分析法，也称量本利分析法。

1、盈亏平衡分析原理

要使企业盈亏平衡必须满足下列条件：

$$\text{销售收入} - \text{总成本} = 0$$

$$\text{其中：销售收入} = \text{产品单价} \times \text{销售量}$$

$$\text{总成本} = \text{固定成本} + \text{总的变动成本}$$

$$\text{总的变动成本} = \text{单位变动成本} \times \text{销售量}$$

(一) 确定型决策方法——量本利分析法

盈亏平衡点上有：销售收入=总成本

于是有： $Q_0 = F / (P - C_v)$

$$Q = F + M / (P - C_v)$$

式中： Q_0 ：盈亏平衡点产销量

F ：固定成本

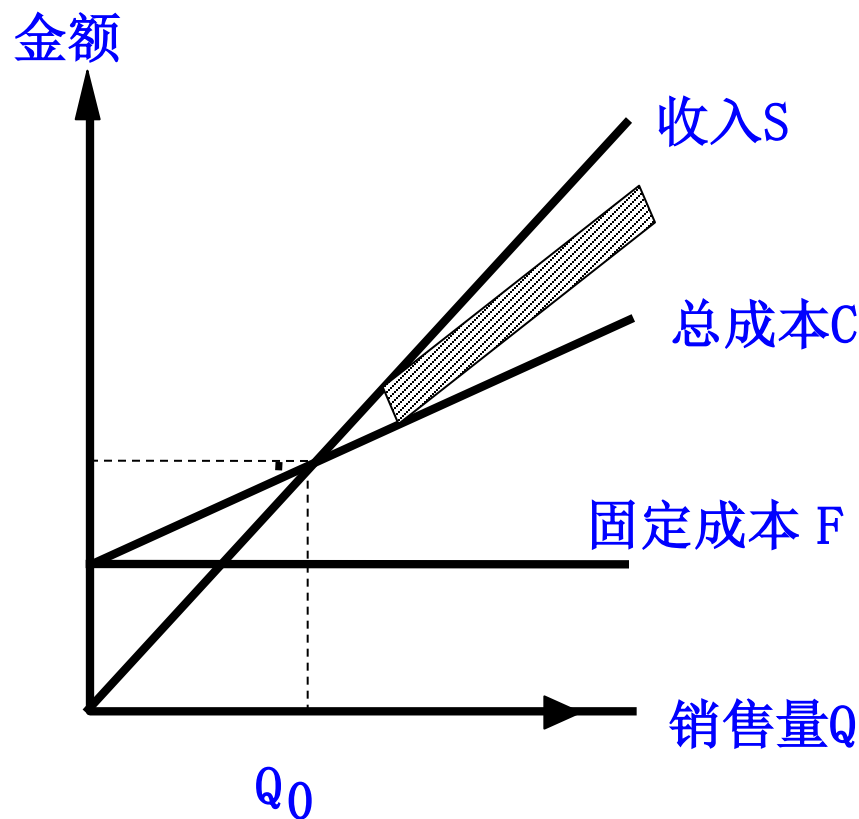
V ：变动成本

C_v ：单位变动成本

P ：产品单价

M ：目标利润

单位产品边际贡献



(一) 确定型决策方法——量本利分析法

应用

- (1) 求保本点产量
- (2) 预测实现目标利润的销售量
- (3) 求利润 $M=Q(P-C_v)-F$
- (4) 判断企业经营的安全率
- (5) 用于定价策略中
(边际贡献定价法或变动成本定价法)

(一) 确定型决策方法——量本利分析法

- 例1：已知商品的销售价格为10元，去年的销售额为12万元，利润为2万元，固定费用为4万元，
(1) 求盈亏平衡点销量 Q_0 ； (2) 今年欲使利润翻番，应销售多少商品？

去年的销售量=12（万）/10=1.2（万件）

去年的 $C_v = (12 - 4 - 2) \text{ (万)} / 1.2 \text{ (万件)}$
=5（元）

(1) $Q_0 = 40000 / (10 - 5) = 8000 \text{ 件}$

(2) $Q = (40000 + 40000) / (10 - 5) = 16000 \text{ (件)}$

第二节 风险型决策分析

- 风险型决策分析

风险决策是指决策者对客观情况不甚了解，但对将发生各事件的概率是已知的。决策者往往通过调查，根据过去的经验或主观估计等途径获得这些概率。在风险决策中一般采用期望值作为决策准则，常用的有最大期望收益决策准则。

第二节 风险型决策分析

• 示例：风险型决策分析

特征：自然状态发生的概率分布已知。

【例】 根据市场预测，某商品未来销售有畅销、中等、滞销三种可能，现有三种经营方案 S_1 、 S_2 、 S_3 ，其收益表为

收益 方案 \ 状态	畅销	中等	滞销
	0.4	0.5	0.1
I	100	0	-100
II	150	50	-200
III	600	-250	-300

概率值

策略集： {I, II, III} **记作** $\{S_i\}$

事件集： {畅销, 中等, 滞销} **记作** $\{E_i\}$

第二节 风险型决策分析

- 风险型决策分析

1. 期望值法

期望值法就是利用概率论中随机变量的数学期望公式算出每个行动方案的益损期望值并加以比较。若采用决策目标(准则)是期望收益最大, 则选择收益期望值最大的行动方案为最优方案; 反之, 若决策目标是期望费用最小, 则采用费用期望值最小的方案为最优方案。

第二节 风险型决策分析

- 风险型决策分析

1. 期望值法

期望值法就是利用概率论中随机变量的数学期望公式算出每个行动方案的益损期望值并加以比较。若采用决策目标(准则)是期望收益最大,则选择收益期望值最大的行动方案为最优方案;反之,若决策目标是期望费用最小,则采用费用期望值最小的方案为最优方案。

第二节 风险型决策分析

➤最大期望收益决策准则

(Expected Monetary Value, EMV)

决策矩阵的各元素代表“策略——事件”对的收益值。各事件发生的概率为 p_j ，先计算各策略的期望收益值，然后从这些期望收益值中选取最大者，它对应的策略为决策应选策略。即：

$$E(X) = \sum_{i=1}^m p_i x_i$$
$$\max \sum_{i=1}^m p_i x_i \rightarrow S_k$$

第二节 风险型决策分析

➤ 最大期望收益决策准则 (EMV)

收益 方案 \ 状态	畅销	中等	滞销	EMV
	0.4	0.5	0.1	
I	100	0	-100	30
II	150	50	-200	65
III	600	-250	-300	85

S* = III

$$E(I) = 100 \times 0.4 + 0 \times 0.5 + (-100) \times 0.1 = 30$$

$$E(II) = 150 \times 0.4 + 50 \times 0.5 + (-200) \times 0.1 = 65$$

$$E(III) = 600 \times 0.4 + (-250) \times 0.5 + (-300) \times 0.1 = 85$$

第二节 风险型决策分析

1. 期望值法

– 案例分析

- 例:某商业企业销售一种新产品, 每箱成本 80 元, 销售单价 100 元, 如果商品当天卖不出去, 就会因变质而失去其使用价值。目前对这种新产品的市场需求情况不十分了解, 但有去年同期类似产品的日销量资料可供参考, (见下表) 现在要确定一个使企业获利最大的日进货量的决策方案。

日销量	完成天数	概率
25	20	0.1
26	60	0.3
27	100	0.5
28	20	0.1
总计	200	1.0

第二节 风险型决策分析

1. 期望值法

- 决策目标是确定一个使企业获利最大的日进货量计划。
- 根据去年同类产品的销售情况，可确定产品的市场自然状态(日需求量)为 25 箱、26 箱、27 箱、28 箱，可行方案也就在这四种情况中选择。
- 可据此计算各种自然状态下各方案的益损值，列出下表：

方案	自然状态 概率 损益值	自然状态状态				期望值
		25 箱	26 箱	27 箱	28 箱	
		0.1	0.3	0.5	0.1	
25 箱		500	500	500	500	500
26 箱		420	520	520	520	510
27 箱		340	440	540	540	490
28 箱		260	360	460	560	420

第二节 风险型决策分析

1. 期望值法

- 损益值计算

方案	自然状态	自然状态状态				期望值
	概率	25 箱	26 箱	27 箱	28 箱	
	损益值	0.1	0.3	0.5	0.1	
25 箱		500	500	500	500	500
26 箱		420	520	520	520	510
27 箱		340	440	540	540	490
28 箱		260	360	460	560	420

- (1) 如方案日进货量为 25 箱，则在四种自然状态下，假如该日能卖出 25 箱，则每箱毛利 $100-80=20$ 元，25 箱共 $25 \times 20=500$ ；假如该日能卖出 26 箱，但是只进 25 箱。所以，收益只有 500，在 27 箱和 28 箱的自然状态下同理。
- (2) 如方案日进货 27 箱，则在四种自然状态下，卖出 25 箱，收益 500，但是损失 2 箱， $80 \times 2=160$ ，所以，收益只有 $500-160=340$ ；卖出 26 箱，收益 520，但是损失一箱， $520-80=440$ ；卖出 27 箱，收益 540，假如该日能卖出 28 箱，但是只进 27 箱，收益也只有 540。
- (3) 如上法逐一计算，就可以把四种方案在各种自然状态下的损益值算出来，填入上面表格中，即列出损益值表。

第二节 风险型决策分析

1. 期望值法

- 计算各方案的期望值(EMV)
 - 根据上面的损益值表所列出的各种自然状态的概论和不同的行动方案的益损值

$$E(A_{25}) = 500 \times 0.1 + 500 \times 0.3 + 500 \times 0.5 + 500 \times 0.1 = 500 \text{ (元)}$$

$$E(A_{26}) = 420 \times 0.1 + 520 \times 0.3 + 520 \times 0.5 + 520 \times 0.1 = 510 \text{ (元)}$$

$$E(A_{27}) = 340 \times 0.1 + 440 \times 0.3 + 540 \times 0.5 + 540 \times 0.1 = 490 \text{ (元)}$$

$$E(A_{28}) = 260 \times 0.1 + 360 \times 0.3 + 460 \times 0.5 + 560 \times 0.1 = 420 \text{ (元)}$$

- 进行最优决策。
 - 选择期望值最大的(510 元)所对应的计划方案, 即每天进货26箱为最优。

第二节 风险型决策分析

例： 设某工厂是按批生产某种产品并按批销售，每件产品的成本为30元，批发价格为每件35元。若每月生产的产品当月销售不完，则每件损失1元。工厂每投产一批是10件，最大月生产能力是40件，决策者可选择的生产方案为0，10，20，30，40五种。假设决策者对其产品的需求情况一无所知，试问这时的决策者应如何决策？

第二节 风险型决策分析

分析：这个问题可用决策矩阵来描述。决策者可拱选择的行动方案有五种，这是它的策略集合，记作 $\{S_i\}$ ， $i = 1, 2, \dots, 5$ 。经分析他可断定将发生五种销售情况：即销售量为0，10，20，30，40，但不知他们发生的概率。这就是事件的集合，记作 $\{E_j\}$ ， $j = 1, 2, \dots, 5$ 。每个“策略——事件”对都可以计算出相应的收益值或损失值。如当选择月产量为20件时，而销出量为10件。这时收益额为：

$$10 \times (35 - 30) - 1 \times (20 - 10) = 40 \text{ (元)}$$

第二节 风险型决策分析

• 对受益值进行计算

		E_i	事件(销售量)					EMV
			0	10	20	30	40	
		S_i	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	
策略 (生产量)	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	-10	50	50	50	50	50	44
	20	-20	40	100	100	100	100	76
	30	-30	30	90	150	150	150	84←max
	40	-40	20	80	140	200	200	80

这时： $\max(0, 44, 76, 84, 80) = 84 \longrightarrow S_4$ ，即选择策略 $S_4=0$ 。

第二节 风险型决策分析

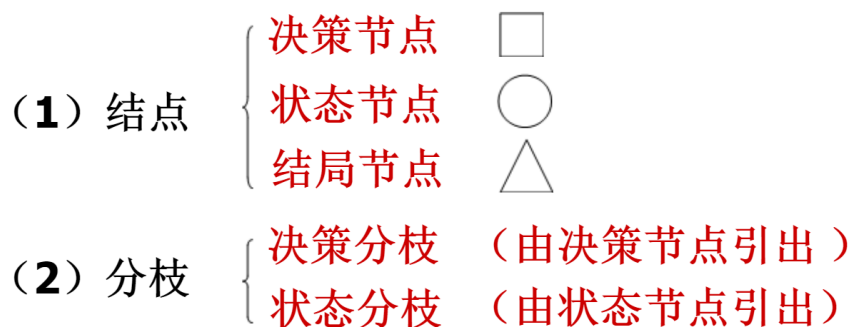
2. 决策树法

- **决策树**是对决策局面的一种图解。它是把各种备选方案、可能出现的自然状态及各种损益值简明地绘制在一张图表上。用决策树可以使决策问题形象化。
- **决策树法**，就是利用树形图模型来描述决策分析问题，并直接在决策树图上进行决策分析。其决策目标(准则)可以是损益期望值或经过变换的其它指标值。

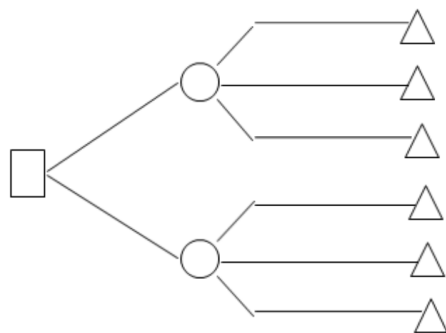
第二节 风险型决策分析

2. 决策树法

决策树的结构



例如



决策步骤

- (1) 绘制决策树;
- (2) 自右→左计算各方案的期望值
- (3) 剪枝 //

第二节 风险型决策分析

2. 决策树法

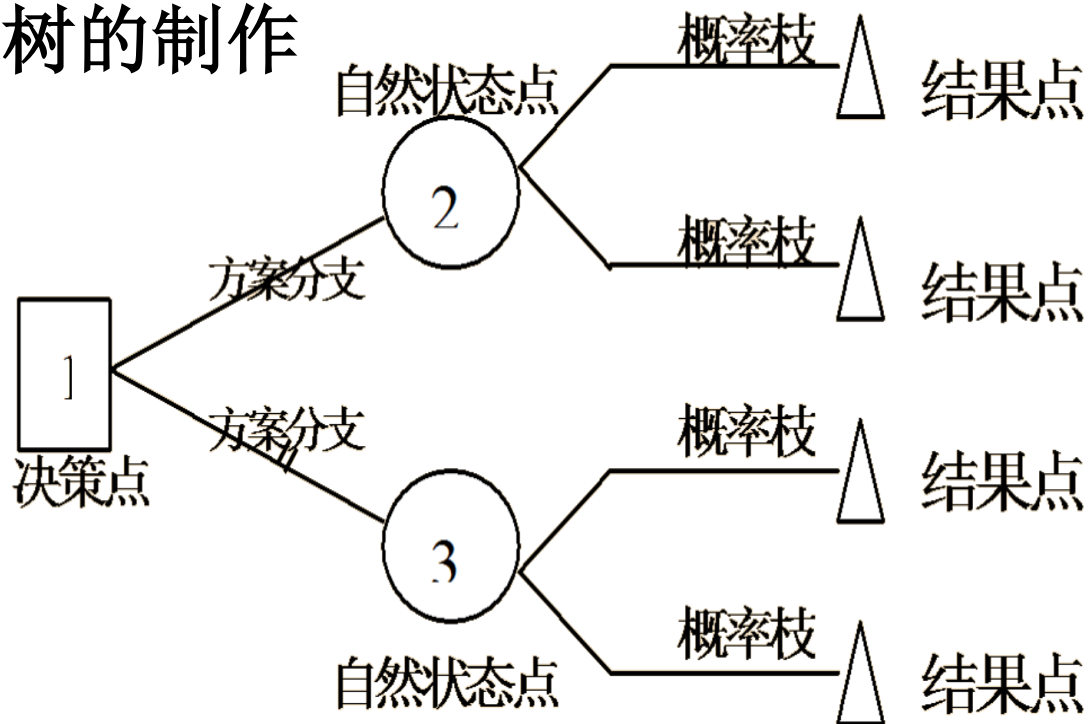
- 决策树的制作步骤

- 1、绘出决策点和方案枝，在方案枝上标出对应的备选方案；
- 2、绘出机会点(自然状态)和概率枝，在概率枝上标出对应的自然状态出现的概率值；
- 3、在概率枝的末端标出对应的损益值，这样就得出一个完整的决策树。

第二节 风险型决策分析

2. 决策树法

— 决策树的制作

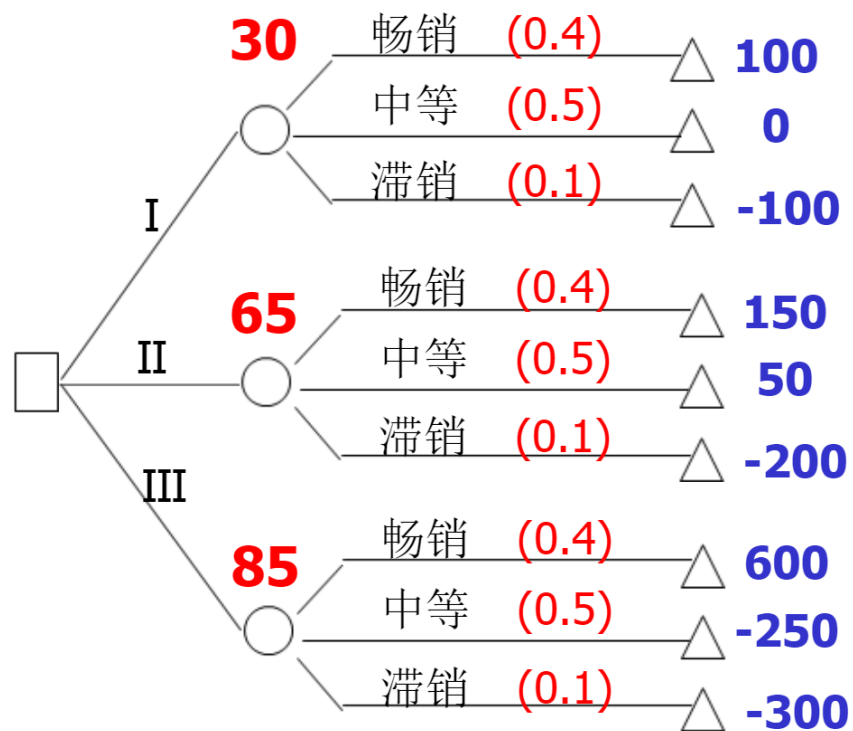


- 决策的过程是从右向左逐步后退进行分析。
- 根据右端的益损值和概率枝的概率，计算出期望值的大小，确定全方案的期望结果，之后做出选择。
- 双斜线，代表排除掉的分支。

第二节 风险型决策分析

2. 决策树法 - 示例

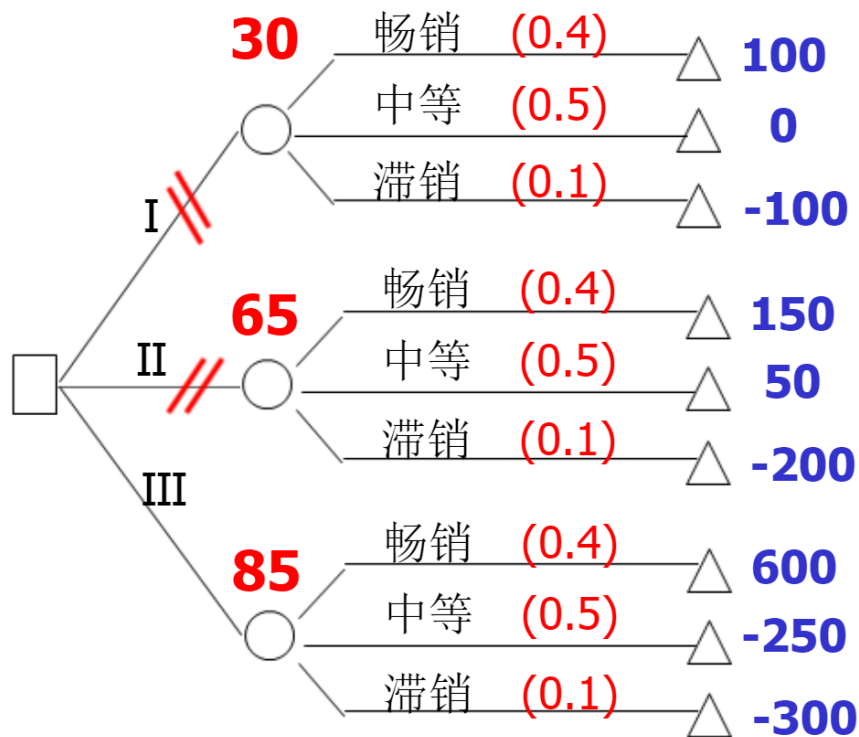
收益 方案 \ 状态	畅销	中等	滞销
	0.4	0.5	0.1
I	100	0	-100
II	150	50	-200
III	600	-250	-300



第二节 风险型决策分析

2. 决策树法 - 示例

收益 方案 \ 状态	畅销	中等	滞销
	0.4	0.5	0.1
I	100	0	-100
II	150	50	-200
III	600	-250	-300



第二节 风险型决策分析

2. 决策树法

例：某洗衣机厂，根据市场信息认为单缸洗衣机将不受消费者欢迎，双缸洗衣机可以上马，现在有两种方案可供选择： A_1 ：把原生产单缸洗衣机生产线改造扩建为生产双缸机的生产线； A_2 ：保留原生产单缸机的生产线，新建一条生产双缸机的专门生产线。据预测，双缸机销路好的概率估计为0.7，销路不好的概率为0.3。在两种情况下各方案的益损值如下表，试求最优方案。

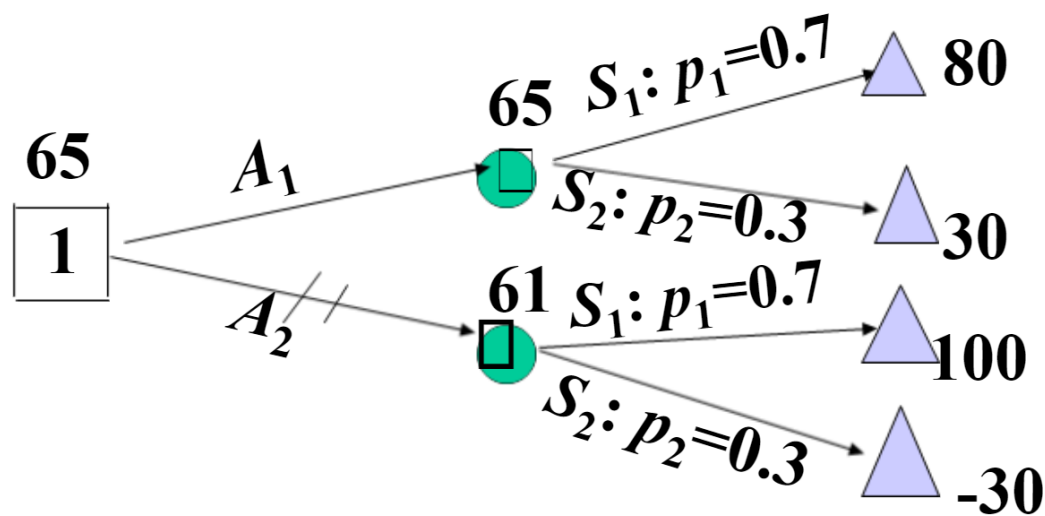
益损值单位：百万元

S_i	S_1 : 销路好	S_2 : 销路差
	$p_1 = 0.7$	$p_2 = 0.3$
A_i		
A_1	80	30
A_2	100	-30

第二节 风险型决策分析

2. 决策树法

解：根据以上资料，可绘出如下图所示的决策树：



图中，**方格**表示**决策点**，从决策点引出的分支称为方案分支（或策略分支），分支数就是可能的方案数，如本例中有两个方案即从方格引出两条方案分支 A_1 、 A_2 。

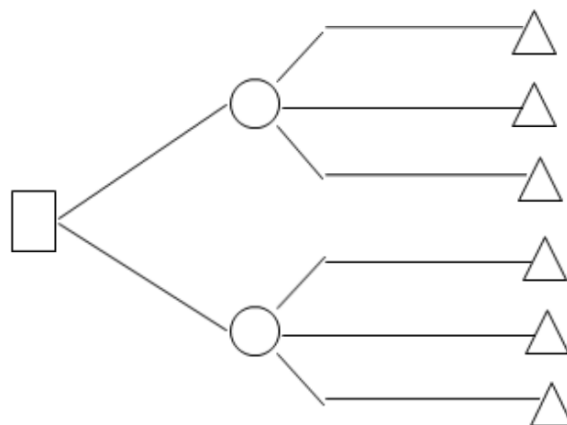
第二节 风险型决策分析

2. 决策树法

圆圈表示**状态点**，从状态点引出全部状态分支(或概率分支)。在状态分支上标明该状态出现的概率。

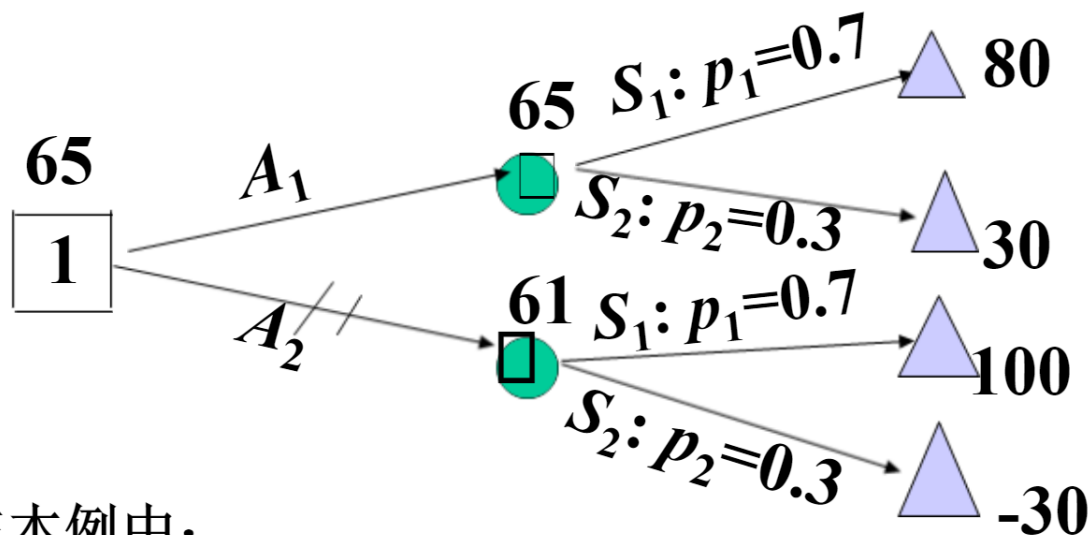
三角形表示**结果点**，旁边的数字表示这一方案在相应状态下的益损值。

在绘制决策树时，对决策点和状态点进行**编号**，号码就写在方格或圆圈中。对各状态点计算益损值的期望值，写在圆圈的上方。



第二节 风险型决策分析

2. 决策树法



在本例中：

状态点2: $E_1 = 0.7 \times 80 + 0.3 \times 30 = 65$

状态点3: $E_2 = 0.7 \times 100 + 0.3 \times (-30) = 61$

因此在状态点2和3的上方分别标上65和61。

第二节 风险型决策分析

2. 决策树法

计算完从一个决策点引出的所有方案分枝所连接的状态点的期望值后，按目标要求删去不合要求的方案分枝，把保留下来的方案分枝所连接的状态点上的数字移到决策点上方。本例中，要求期望值较大，因此删去 A_2 分枝（图中用 $\perp$ 表示）。保留 A_1 分枝，把状态点2上的数字移到决策点的上方。现在决策树已绘完，最优决策方案是 A_1 。

第二节 风险型决策分析

2. 决策树法

– 决策树的重要特征：

- 1) 决策树的时间顺序由左到右，并且决策节点和事件节点在逻辑上与事件在现实中的路线一致
- 2) 从每个决策节点发出的分支表示在一定的环境以及一定的时间内经过考虑所做出的所有可能的决定
- 3) 从自然状态节点发出的分支代表来自自然状态节点所有结果相互关系为互斥和完备集合
- 4) 从一个所给定的自然状态发出的分支的概率之和必须是1
- 5) 在概率枝的末端都有对应的确定的损益值

第二节 风险型决策分析

2. 决策树法

- 优点:

- 1) 形成了一个简单明晰的决策过程，使决策者能按顺序有步骤地进行决策；
- 2) 构成的决策图比较直观，便于集体讨论决策；
- 3) 便于随时查核重要的决策依据，并可适时进行修改、补充，以更好地实现预定目标。

第二节 风险型决策分析

2. 决策树法

小结：决策树的绘制可分为建树和计算期望值两个步骤。建树时，从左到右依次绘出所有的决策点、方案分枝、状态点、状态分枝、结果点。然后标上相应的概率，按上法从右到左（即从结果点开始）计算期望值，删除一些分枝就可得到完整的决策树。

第三节 不确定型决策

不确定性决策

- 所谓**不确定型的决策**是指决策者对环境情况一无所知。这时决策者是根据自己的主观倾向进行决策，由决策者的主观态度不同基本可分为五种准则：

- 悲观主义准则
- 乐观主义准则
- 乐观系数法
- 最小遗憾准则
- 等可能性准则

不但要在不确定的自然状态下进行决策，而且连每一种自然状态发生的概率也无法知道。在这种条件下如何更好地去“碰运气”。

第三节 不确定型决策

示例：不确定性决策

【例】根据市场预测，某商品未来销售有畅销、中等、滞销三种可能，现有三种经营方案 S_1 、 S_2 、 S_3 ，其收益表为

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销
S_1	100	0	-100
S_2	150	50	-200
S_3	600	-250	-300

策略集： {I, II, III} 记作 $\{S_i\}$

事件集： {畅销, 中等, 滞销} 记作 $\{E_i\}$

第三节 不确定型决策

悲观主义准则(悲观法 $\max \min$)

- 悲观法，小中取大法则，又称为“绝对鲁棒准则”
- 对每个方案按最不利的状态来考虑问题，从最坏的情况中选取最大的收益值。

$$\max_{X \in \emptyset} \min_{s \in S} f(X, s)$$

- 若 $\emptyset$ 表示行动方案集合， $f(X, s)$ 表示行动方案 $X \in \emptyset$ 在情景 s 下的益损值
- 用符号表示即为： $\max \min$ 决策准则。
- 在收益矩阵中先从各策略所对应的可能发生的“策略—事件”对的结果中选出最小值，将它们列于表的最右列。在从此列的数值中运选出最大者，以它对应的策略为决策者应选的决策策略

— 悲观法(最小最大原则)

第三节 不确定型决策

悲观主义准则(悲观法 $\max \min$)

- 悲观法，小中取大法则，又称为“绝对鲁棒准则”

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销
S_1	100	0	-100
S_2	150	50	-200
S_3	600	-250	-300

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销	$f(S_i)$
S_1	100	0	-100	-100
S_2	150	50	-200	-200
S_3	600	-250	-300	-300

$$S^* = S_1$$

第三节 不确定型决策

悲观主义准则(悲观法 $\max \min$)

- 悲观法，小中取大法则

$$\max_{X \in \emptyset} \min_{s \in S} f(X, s)$$

		E_i 事件					min
		0	10	20	30	40	
策 略	0	0	0	0	0	0	$0 \leftarrow \max$
	10	-10	50	50	50	50	-10
	20	-20	40	100	100	100	-20
	30	-30	30	90	150	150	-30
	40	-40	20	80	140	200	-40

根据 $\max \min$ 决策准则有：

$$\max (0, -10, -20, -30, -40) = 0$$

它对应的策略为 S_1 ，即为决策者应选的策略。在这里是“什么也不生产”，这结论似乎荒谬，但在实际中表示先看一看，以后再作决定。

第三节 不确定型决策

乐观主义准则(乐观法 $\max \max$)

- 乐观法，大中取大法则

- 对每个方案按最有利的状态来考虑问题，从中选取最大的收益值。

$$\max_{X \in \emptyset} \max_{s \in S} f(X, s)$$

- 若 $\emptyset$ 表示行动方案集合， $f(X, s)$ 表示行动方案 $X \in \emptyset$ 在情景 s 下的益损值
- 用符号表示即为： $\max \max$ 决策准则。
- 在收益矩阵中先从各策略所对应的可能发生的“策略—事件”对的结果中选出最大值，将它们列于表的最右列。在从此列的数值中运选出最大者，以它对应的策略为决策者应选的决策策略

第三节 不确定型决策

乐观主义准则(乐观法 $\max \max$)

- 乐观法，大中取大法则

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销
s_1	100	0	-100
s_2	150	50	-200
s_3	600	-250	-300

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销	$f(s_i)$
s_1	100	0	-100	100
s_2	150	50	-200	150
s_3	600	-250	-300	600

$$s^* = s_3$$

第三节 不确定型决策

乐观主义准则(乐观法 $\max \max$)

– 乐观法，大中取大法则

$$\max_{X \in \emptyset} \max_{s \in S} f(X, s)$$

E_i		事 件					max
		0	10	20	30	40	
策 略	0	0	0	0	0	0	0
	10	-10	50	50	50	50	50
	20	-20	40	100	100	100	100
	30	-30	30	90	150	150	150
	40	-40	20	80	140	200	200 ← max

根据 $\max \max$ 决策准则有：

$$\max (0, 50, 100, 150, 200) = 200$$

它对应的策略为 S_5 。

– 乐观法(最大最大原则)

第三节 不确定型决策

乐观系数法(折衷法 $\max \max$)

- 主观设定一个 $[0, 1]$ 之间的**乐观系数**。当系数为0时，为悲观法；当系数为1时，就是乐观法。
 - 决策者对客观事物的估计，既不那么乐观，也不那么悲观，主张作折衷的考虑，故称为折衷准则。
 - 对这种折衷考虑的观念，常用一个系数——折衷权重系数 α 表示， α 取值间为 $[0, 1]$ ，即 $0 \leq \alpha \leq 1$ ，悲观系数则为 $(1-\alpha)$ 。其决策程序是先对每个备选方案计算出折衷期望收益值，然后选择其中折衷期望值最大的所对应的准选方案为行动方案。
 - 即决策者对用最大-最大准则和最小-最大准则进行决策皆不满意，从而采取一个既不偏大、也不偏小的折衷，即取一个乐观系数 α ，并且计算：

$$H_i = \alpha a_{i \max} + (1 - \alpha) a_{i \min}$$

- $a_{i \max}$ 和 $a_{i \min}$ 分别表示第 i 个策略可能得到的最大效益值和最小效益值

第三节 不确定型决策

乐观系数法(折衷法 $\max \max$)

α : 乐观系数; ($\alpha \in [0,1]$)

$$f(S_i) = \alpha \max\{u_{ij}\} + (1-\alpha) \min\{u_{ij}\};$$

令 $\alpha=0.4$, 则

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销
S_1	100	0	-100
S_2	150	50	-200
S_3	600	-250	-300

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销	$f(S_i)$
S_1	100	0	-100	-20
S_2	150	50	-200	-120
S_3	600	-250	-300	60

$$S^* = S_3$$

第三节 不确定型决策

乐观系数法(折衷法 $\max \max$)

$$H_i = \alpha a_{i \max} + (1 - \alpha) a_{i \min}$$

– 设 $\alpha=1/3$

		E_i	事件					max
			0	10	20	30	40	
策略	S_i	0	0	0	0	0	0	0
	10	-10	50	50	50	50	50	10
	20	-20	40	100	100	100	100	20
	30	-30	30	90	150	150	150	30
	40	-40	20	80	140	200	200	40 ← max

本例的决策策略为：

$$\max(0, 10, 20, 30, 40) = 40 \longrightarrow S_5$$

第三节 不确定型决策

最小遗憾法则（大中取小，后悔值法）

- **最小机会损失**决策策略又被称为**最小遗憾值**决策准则或Savage 决策准则。首先要将收益矩阵中的各元素变换为每一“策略—事件”对的机会损失值（遗憾值，后悔值）。
- 其含义是：当某一事件发生后，由于决策者没有选用收益最大的策略，而形成的损失值。
- **后悔值法(Savage准则或后悔值最大最小原则)**

第三节 不确定型决策

最小遗憾法则（大中取小，后悔值法）

- 所谓的**后悔值**等于某个状态的最大报酬值减去方案的报酬值。
 - 其含义是：当某一事件发生后，由于决策者没有选用收益最大的策略，而形成的损失值。
 - 若发生 k 事件，第 i 策略的收益为 a_{ik} ，其中最大者为
$$a_{1k} = \max_i(a_{ik})$$
 - 这时各策略的机会损失值
$$a'_{ik} = \max_i(a_{ik}) - a_{ik} = a_{1k} - a_{ik}$$
- “**后悔值**”决策方法的过程是：先确定**后悔值**，即最大收益与其它方案收益值之差。然后从最大后悔值中选择一个最小的，作为备选的最优方案。

第三节 不确定型决策

最小遗憾法则(最小机会损失准则)

首先计算在各自然状态下，各方案的机会损失，构造机会损失表

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销
S₁	100	0	-100
S₂	150	50	-200
S₃	600	-250	-300



机会损失表:

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销
S₁	500	50	0
S₂	450	0	100
S₃	0	300	200

第三节 不确定型决策

最小遗憾法则(最小机会损失准则)

首先计算在各自然状态下，各方案的机会损失，构造机会损失表

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销
S_1	100	0	-100
S_2	150	50	-200
S_3	600	-250	-300

机会损失表：



收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销	各方案的最 大机会损失
S_1	500	50	0	500
S_2	450	0	100	450
S_3	0	300	200	300

$$S^* = S_3$$

第三节 不确定型决策

最小遗憾法则（大中取小，后悔值法）

$$a'_{ik} = \max_i(a_{ik}) - a_{ik} = a_{1k} - a_{ik}$$

E_i		事件					max
		0	10	20	30	40	
策 略	0	0	50	100	150	200	200
	10	10	0	50	100	150	150
	20	20	10	0	50	100	100
	30	30	20	10	0	50	50
	40	40	30	20	10	0	40 ←min

从所有最大机会损失值选取最小者，它对应的策略为决策策略。用公式表示为：

$$S_k^* = \min_i \max_j a'_{ij}$$

本例的决策策略为：

$$\min(200, 150, 100, 50, 40) = 40 \rightarrow S_5$$

在分析产品废品率时，应用本决策准则就比较方便。

第三节 不确定型决策

等可能性法则（合理法则，等概率法）

- 假定各种自然状态都有相同的机会发生，从而将不确定型决策转化为风险型决策问题，选择期望报酬最大的方案为最优方案。
- 等概率法决策准则为：

$$S_k = \max_i \left(\frac{1}{n} \sum_j^n a_{ij} \right)$$

- 等概率法(Laplace准则，也是一种特殊的风险型决策)

第三节 不确定型决策

等可能性法则（合理法则，等概率法）

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销
S₁	100	0	-100
S₂	150	50	-200
S₃	600	-250	-300

$$S_k = \max_i \left(\frac{1}{n} \sum_j^n a_{ij} \right)$$

收益 \ 状态 方案	畅销	中等	滞销	E(S_i)
S₁	100	0	-100	0
S₂	150	50	-200	0
S₃	600	-250	-300	50/3

$$S^* = S_3$$

第三节 不确定型决策

等可能性法则（合理法则，等概率法）

		E_i 事件					$E(S_i) = \sum_j a_{ij} P_j$ 人为增加概率成分
		0	10	20	30	40	
		1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	
S_i 策略	0	0	0	0	0	0	0
	10	-10	50	50	50	50	38
	20	-20	40	100	100	100	64
	30	-30	30	90	150	150	78
	40	-40	20	80	140	200	80 ← max

$$S_k = \max_i \left(\frac{1}{n} \sum_j a_{ij} \right)$$

决定决策策略。在本例中：

$$\max \{0, 38, 64, 78, 80\} = 80$$

它对应的策略 S_5 为决策策略。

第四节 冲突分析

一、对策论(博弈论)

- **对策** (Game) 是决策者在某种竞争场合下作出的决策，是一种人为的不确定型决策(竞争或对抗型决策)。
 - 对策的不确定性不仅来自于环境，还来自于另外的决策主体。
 - 决策主体是理性的。
 - 理性假设是公共信息。
 - 公共信息是高阶信息。

第四节 冲突分析

一、对策论(博弈论)

- **纳什均衡**:指的是这样一种战略组合, 这种组合由所有参与者的最优战略组成, 也就是说, 给定别人战略的情况下, 没有任何单个参与者有积极性选择其他战略, 从而没有任何人有积极性打破这种均衡。

- 经济学意义:

- 1、个体的理性, 有可能导致团体的不利。如公共地的悲剧、恶性竞争、军备竞赛等。
- 2、一种制度的安排, 要发生效力, 必须是一种纳什均衡。如(坦白, 坦白)不可能形成; 商家联合不降价等

第四节 冲突分析

二、冲突分析

- **冲突分析** (Conflict Analysis, CA) 是国外近年来在经典对策论 (Game Theory) 和偏对策理论 (Metagame Theory) 基础上发展起来的一种对冲突行为进行正规分析 (Formal Analysis) 的决策分析方法。

第四节 冲突分析

二、冲突分析

- 其主要特点是能最大限度地利用信息，通过对许多难以定量描述的现实问题的逻辑分析，进行冲突事态的结果预测和过程分析(预测和评估、事前分析和事后分析)，帮助决策者科学周密地思考问题。它是分析多人决策和解决多人竞争问题的有效工具之一。
- 国外已在社会、政治、军事、经济等不同领域的纠纷谈判、水力资源管理、环境工程、运输工程等方面得到了应用，我国也已在社会经济、企业经营和组织管理等领域开始应用。

第四节 冲突分析

二、冲突分析

- 对策论起源于20世纪20年代初，40年代中和60年代中均得到了很大发展，70年代以来在许多方面又取得了丰硕成果。
- 70年代初，N. Howard(英)提出了一种以现实生活中最容易出现的情况为基础的对策理论--Metagame Theory(偏对策理论)。其基本思想是认为在选择策略时要考虑其他局中人可能的反应，即将各局中人的策略作为一种函数，使其构成更高一级的对策，即偏对策。另外，在该理论描述中，主张用结局的优先序代替其赢得(效用)值，从而使得对策模型的可实现性大大增强。

第四节 冲突分析

二、冲突分析

- 到了80年代，M. Fraser和W. Hipel (加拿大)在偏对策的基础上，提出了一种研究冲突事态的方法——冲突分析方法，从而使得对策理论更加实用化。该方法的提出也迎合了近一、二十年来对策化(gaming)或通过模拟手段来研究对策问题的趋势。
- 冲突分析方法的主要特色是：
 - (1)能最大限度地利用信息，尤其对许多难以定量分析的问题，用冲突分析解决起来更显得得心应手，因而较适于解决工程系统中考虑社会因素影响时的决策问题和社会系统中的多人决策问题。
 - (2)具有严谨的数学(集合论)和逻辑学基础，是在一般对策论基础上发展起来的偏对策理论的实际应用。

第四节 冲突分析

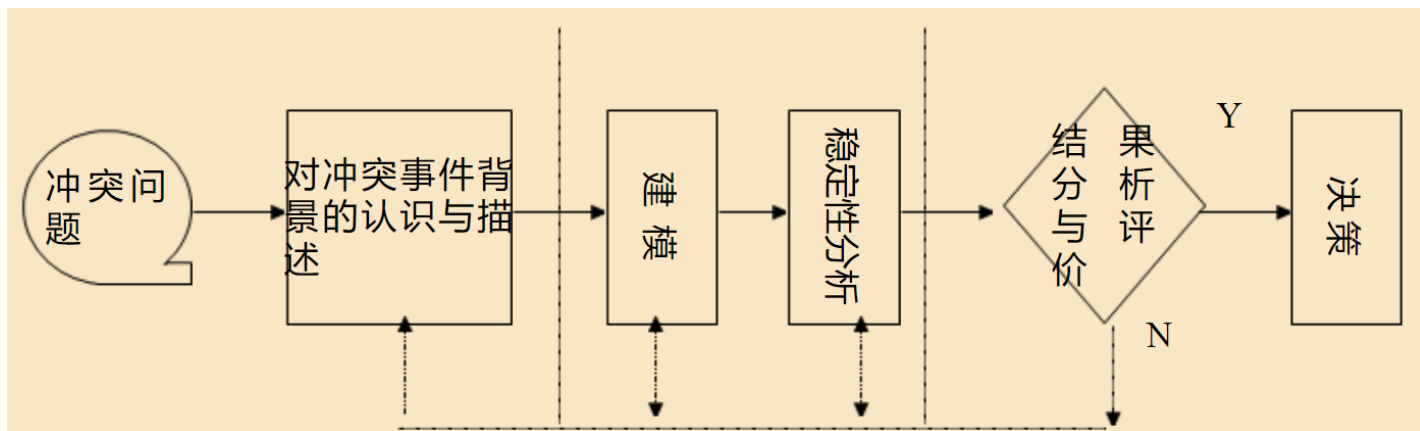
二、冲突分析

- 冲突分析方法的主要特色是：
 - (3)冲突分析既能进行冲突事态的结果预测(事前分析)，又能进行事态的过程描述和评估(事后分析)，从而可为决策者提供多方面有价值的决策信息，并可进行政策和决策行为的分析。
 - (4)分析方法在使用中几乎不需任何的数学理论和复杂的数学方法，很容易被理解和掌握。主要分析过程还可用计算机、通过人一机对话解决，因而具有很强的实用性。目前，使用较多的冲突分析软件是CAP(Conflict Analysis Program)或DM(Decision Maker)。
 - (5)冲突分析用结局的优先序价代替了效用值，并认为对结局比较判断时可无传递性，人从而在实际应用中避开了经典对策论关于效用值和传递性假设等障碍。

第四节 冲突分析

三、冲突分析的程序及要素

- 1、冲突分析的一般过程



第四节 冲突分析

三、冲突分析的程序及要素

- 1、冲突分析的一般过程

- (1) 对冲突事件背景的认识与描述以对事件有关背景材料的收集和整理为基本内容。整理和恰当的描述是分析人员的主要工作。主要包括：
 - ①冲突发生的原因(起因)及事件的主要发展过程;
 - ②争论的问题及其焦点;
 - ③可能的利益和行为主体及其在事件中的地位及相互关系;
 - ④有关各方参与冲突的动机、目的和基本的价值判断;
 - ⑤各方在冲突事态中可能独立采取的行动。
- 对背景的深刻了解和恰当描述，是对复杂的冲突问题进行正规分析的基础。
- (2) 冲突分析模型(建模)是在初步信息处理之后，对冲突事态进行稳定性分析用的冲突事件或冲突分析要素间相互关系及其变化情况的模拟模型，一般用表格形式比较方便。

第四节 冲突分析

三、冲突分析的程序及要素

- 1、冲突分析的一般过程

- (3) 稳定性分析是使冲突问题得以“圆满”解决的关键，其目的是求得冲突事态的平稳结局(局势)。所谓平稳局势，是指对所有局中人都可接受的局势(结果)，也即对任一局中人 i ，更换其策略后得到新局势，而新局势的效用值(赢得)或偏好度都较原局势为小，则称原来的局势为平稳局势。因在平稳状态下，没有一个局中人愿意离开他已经选定的策略。故平稳结局亦为最优结局(最优解)。稳定性分析必须考虑有关各方的优先选择和相互制约。
- (4) 结果分析与评价 主要是对稳定性分析的结果(即各平稳局势)做进一步的逻辑分析和系统评价，以便向决策者提供有实用价值的决策参考信息。

第四节 冲突分析

三、冲突分析的程序及要素

- 2、冲突分析的基本要素

- 冲突分析的要素(也叫冲突事件的要素)是使现实冲突问题模型化、分析正规化所需的基本信息,也是对原始资料处理的结果。主要有:
 - (1) **时间点**:是说明“冲突”开始发生时刻的标志;对于建模而言,则是能够得到有用信息的终点。因为冲突总是一个动态的过程,各种要素都在变化,这样很容易使人认识不清,所以需要确定一个瞬间时刻,使问题明朗化。但时间点不直接进入分析模型。
 - (2) **局中人**(Players):是指参与冲突的集团或个人(利益主体),他们必须有部分或完全的独立决策权(行为主体)。冲突分析要求局中人至少有两个或两个以上。局中人集合记作 N , $|N|=n \geq 2$ 。

第四节 冲突分析

三、冲突分析的程序及要素

- 2、冲突分析的基本要素

- (3) **选择或行动** (Options): 是各局中人在冲突事态中可能采取的行为动作。冲突局势正是由各方局中人各自采取某些行动而形成的。每个局中人一组行动的某种组合称为该局中人的一个策略 (Strategy)。第 i 个局中人的行动集合记作 O_i , $|O_i| = k_i$ 。
- (4) **结局** (Outcomes)。各局中人冲突策略的组合共同形成冲突事态的结局。全体策略的组合 (笛卡尔乘积或直积) 为基本结局集合, 记作 T , $|T| = 2^{\sum_{i=1}^n k_i}$ 。结局是冲突分析问题的解。
- (5) **优先序或优先向量** (Preference Vector)。各局中人按照自己的目标要求及好恶标准, 又对可能出现的结局 (可行结局) 排出优劣次序, 形成各自的优先序 (向量)。

第四节 冲突分析

四、冲突分析的一般方法

- 冲突分析建模程序

- (1) 确定时间点、局中人和行动。
- (2) 用二进制数组将全部结局“表出”，得到冲突分析的基本结局，其全体为基大局集合，记为 T 。必要时用十进制数表示结局。
- (3) 删除各种不可行结局，得到可行结局，其全体为可行结局集合，记为 ST 。
- (4) 在可行结局中，按照对结局偏好程度的高低，从左至右排出各局中人的优先序。
- (5) 建立可供稳定性分析用的表格模型。